



Universidad de Oviedo

PROTOCOLO DE PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE (PPR)

Clínica Universitaria de Odontología

INTRODUCCIÓN

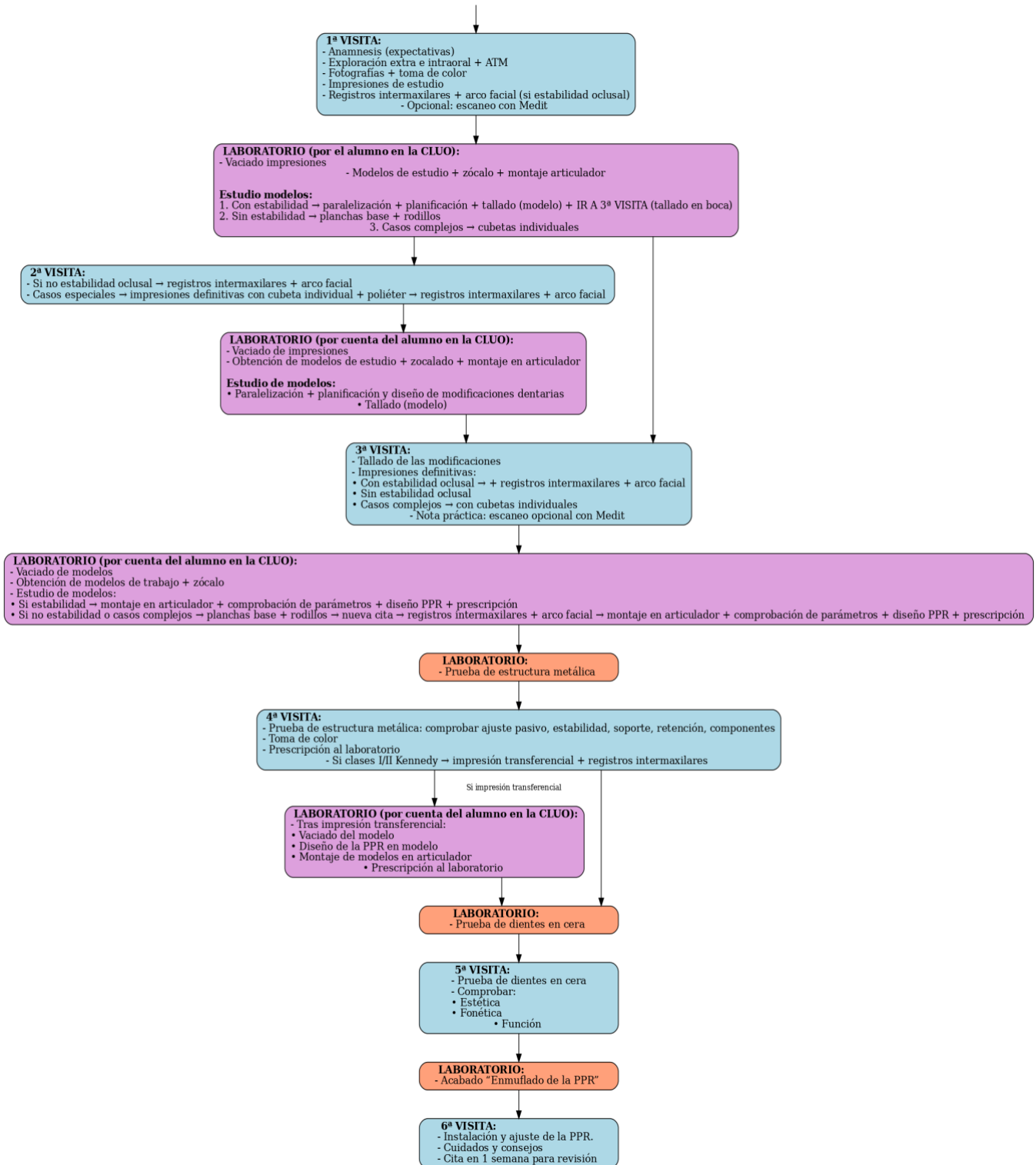
La pérdida parcial de los dientes de uno o ambos maxilares conlleva la pérdida de la función masticatoria, déficit de la función fonética y de la estética facial. También afecta de forma negativa psicológicamente al paciente.

OBJETIVOS

Recuperar las funciones anteriormente mencionadas y otras alteraciones biológicas como:

- Pérdida de la función masticatoria, funcional y estética.
- Alteración articular.
- Posible disminución de la dimensión vertical.
- Alteración perfil facial.
- Disminución de la cresta ósea en la zona de las brechas...

FLUJO DE TRABAJO - PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE (PPR) CLUO



PROTOCOLO DE PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE

1º VISITA - PLANIFICIACIÓN

1. DIAGNÓSTICO

- Historia clínica (médica y dental).
 - Anamnesis y objetivos del paciente.
 - Valoramos actitud y expectativas del paciente.
- Determinar el tipo de desdentación (pronóstico será más o menos favorable)
- Exploración extraoral:
 - INSPECCIÓN:
 - de frente: Abrir y cerrar la boca, forma de la cara, altura facial.
 - Perfil: rágades comisurales, labios hendidos...).
 - PALPACIÓN: ATM, músculos, terminaciones nerviosas, glándulas...
- Exploración intraoral: mucosas, pliegues y frenillos, lengua, suelo de la boca y glándulas salivales, saliva, rebordes alveolares.

Nota: El pronóstico de nuestro tratamiento empeora a medida que aumenta el número y longitud de las brechas, de ahí la importancia del estudio de las mismas.

2. ESTUDIO DEL CASO

- a. Toma de impresiones con cubeta estándar y alginato de ambas arcadas (cubetas metálicas tipo RIM-LOCK).

Nota: Si las condiciones de tiempo son posibles se podrá escanear al paciente con Medit ambas arcadas para practicar la técnica. Este escáner nos servirá para compararlo con el que realizaremos tras las modificaciones dentarias.

- b.** Fotos del paciente: extraoral e intraoral. En caso de tener un paciente clase I o II de Kennedy con reborde desfavorable, se recomienda marcar con rotulador indeleble la línea cero o anatómica.
- c.** Toma del color con cámara réflex.
- d.** Tipo de oclusión:
 - a.** En caso de presentar el paciente una OCLUSIÓN “ESTABLE” (entendiendo ésta como estabilidad oclusal interarcadas, donde el paciente ocluye sin dificultad ni sintomatología patológica en máxima intercuspidación dentaria) realizaremos:
 - a.** Registro de máxima Intercuspidación tipo galleta con cera tipo Moyco extradura (Arti Pink Bite Wax) comprobando que el registro esté PERFORADO (Clases III o IV de Kennedy o Clase II corta/pequeña)
 - b.** Registro cráneoaxilar con arco facial.
 - c.** Montaremos los modelos en el articulado para estudio
 - b.** En caso de presentar el paciente una OCLUSIÓN “INESTABLE” (entendiendo ésta como inestabilidad oclusal interarcadas, donde el paciente ocluye con dificultad y puede presentar sintomatología patológica en máxima intercuspidación dentaria), se procede a la confección (por parte del alumno) de planchas base y rodillos articulares tras dibujar los límites en el modelo.
 - c.** En caso de presentar el paciente unas ARCADAS ESPECIALES: Confeccionamos las cubetas individuales CON ESPACIADOR según los límites ya conocidos. Se realizará una segunda impresión con las que se obtendrá un modelo de estudio sobre el que confeccionar o no las planchas bases y los rodillos articulares.

Laboratorio (Por cuenta del alumno en la CLUO)

-Vaciado de impresiones (escayola tipo IV o V de la ADA)

- obtención de modelos de estudio +zocalado

-Estudio de modelos:

a. Si estabilidad oclusal “oclusión estable”:

- Montaje en articulador
- Paralelización + Planificación y diseño de modificaciones dentarias
- Tallado de modificaciones en modelo
- Citamos al paciente para tallado de modificaciones (ir a 3ª cita)

b. Si no estabilidad oclusal” oclusión inestable”: Preparación de planchas base + rodillos

c. En casos complejos: Confección de cubetas individuales para modelos de estudio

2º VISITA

En esta cita encontraremos dos tipos de pacientes:

a. Paciente una OCLUSIÓN “INESTABLE”

- En la segunda visita, en los casos de inestabilidad oclusal (clases I o II de Kennedy) se:
 - Comprueban las dimensiones de las planchas base y sus rodillos, así como que éstas cumplen con las cualidades funcionales de las prótesis estomatológicas.
 - Se colocan en el paciente (planchas y rodillos) y se procede al registro de la relación intermaxilar de Relación Céntrica (RC) como punto de partida de todos los movimientos y consiguiendo posicionar correctamente los cóndilos mandibulares (Emplearemos la técnica monomanual o de Ramfjord).
 - Se tomará registro cráneo-maxilar con arco facial.

b. Pacientes CASOS ESPECIALES donde no hayamos podido obtener una buena impresión en la primera cita con cubeta estándar, realizaremos en esta segunda cita una impresión con cubeta individual para nuestro parcialmente desdentado. Podemos emplear una cubeta realizada con acrílico auto o fotopolimerizable, y el grosor del espaciador dependerá del material de impresión que vayamos a utilizar, recordando que se trata de un paciente parcialmente desdentado: 5mm de espesor de cera si vamos a emplear alginato y 2 o 3 mm de espesor si vamos a emplear poliéter o silicona fluida (en estos casos no olvidar utilizar el adhesivo específico para cubetas). Aquí tendremos dos opciones de paciente:

a. En caso de presentar el paciente una OCLUSIÓN “ESTABLE” realizaremos:

- a. Registro de máxima Intercuspidación tipo galleta con cera tipo Moyco extradura (Arti Pink Bite Wax) comprobando que el registro esté PERFORADO (Clases III o IV de Kennedy o Clase II corta/pequeña)
- b. Registro cráneo-maxilar con arco facial.
- c. Montaremos los modelos en el articulado para estudio

- b. En caso de presentar el paciente una OCLUSIÓN “INESTABLE” se procede a la confección (por parte del alumno) de planchas base y rodillos articulares tras dibujar los límites en el modelo.

PACIENTES OCLUSIÓN “INESTABLE”

Laboratorio (Por cuenta del alumno en la CLUO)

- Vaciado de impresiones (escayola tipo IV o V de la ADA)
- obtención de modelos de estudio +zocalado + montaje en articulador
- Estudio de modelos:
 - Paralelización + Planificación y diseño de modificaciones dentarias
 - Tallado de modificaciones en modelo
 - Citamos al paciente para tallado de modificaciones (ir a 3ª cita)

PACIENTES “CASOS ESPECIALES”

Laboratorio (Por cuenta del alumno en la CLUO)

- Vaciado de impresiones (escayola tipo IV o V de la ADA)
- obtención de modelos de trabajo + zocalado
- Estudio de modelos:
 - **Si estabilidad oclusal:** montaje en articulador + paralelización + Planificación y diseño de modificaciones dentarias + tallado de modificaciones en modelo + citamos al paciente para tallado de modificaciones (ir a 3ª cita)
 - **Si no estabilidad oclusal o casos complejos:** Preparación de planchas base + rodillos → nueva cita con el paciente para registros intermaxilares + arco facial → montaje en articulador + comprobación de parámetros + diseño de PPR (código internacional de colores) + prescripción al laboratorio

MONTAJE DE MODELOS EN ARTICULADOR

Con la ayuda del arco facial que previamente hemos utilizado, montamos el modelo superior en el articulador con la técnica ya descrita. Nos aseguramos en este momento de tener el puntero incisal a CERO, la inclinación condílea a 30° y los ángulos de Bennet a 15°.

Una vez montado el modelo superior, procedemos a montar el modelo inferior retirando la mesa de transferencia con la horquilla y poniendo en su lugar el modelo inferior del paciente (junto con la plancha base y los rodillos, en caso de ser un paciente con “oclusión inestable”) interponiendo el registro de cera dura perforado, y solidarizamos al modelo superior haciendo coincidir las huellas entre ambos.

PARALELIZACIÓN, PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE MODIFICACIONES DENTARIAS

Se realiza la paralelización tanto de los dientes de la arcada donde va a ir la PPR como de los rebordes alveolares de las brechas, colocando el plano oclusal paralelo a la horizontal en el paralelizador.

Con la ayuda de un rotulador indeleble, rojo, de punta fina, se marcan en el modelo las modificaciones dentarias a realizar: modificación de caras palatinas o linguales para el brazo recíproco, caras proximales para planos guía, nichos para futuros topes oclusales, fosas para finalizar los brazos retentivos...etc.

Con la ayuda de los aditamentos de corte del paralelizador, desgastaremos manualmente de forma paralela las adecuaciones para los brazos recíprocos, así como los planos guía. Tallaremos con turbina sin agua los nichos para los topes, así como las fositas para los retenedores, practicando en el modelo antes que en el paciente y visualizando cómo debe lucir el tallado de nuestras modificaciones dentarias.

3º VISITA

Tras valorar en los modelos de estudio el resultado final de la realización de las modificaciones dentarias, trasladamos este diseño al paciente, tallando las modificaciones previstas mediante fresas de diamante de diferentes diseños (troncocónicas, redondas, ovaladas...etc). El modelo de estudio tallado nos servirá de guía en este proceder.

Debemos recordar el **diseño y profundidad de los nichos**: suficiente profundidad para no interferir con la arcada antagonista (0,5-0,8mm de profundidad, forma de media cuchara).

No olvidar que la adecuación para **el brazo recíproco y los planos guía las caras deben ser paralelas entre sí y a la vía de inserción**, en la mayoría de los casos, perpendiculares al plano oclusal.

Una vez finalizadas las modificaciones en el paciente, realizaremos las impresiones de trabajo, empleando como material de elección el **alginato** siempre que sea posible, tanto más cuanto más mucosoportada sea la PPR.

En aquellos casos donde se requiera cubeta individual por el motivo que sea, emplearemos poliéter o silicona fluida cuanto más dentosoportada sea la PPR, pero siempre prevaleciendo el uso de alginato.

Nota: En aquellos casos que por tiempo y destreza del alumno se pueda realizar unas impresiones digitales (escaneado intraoral con Medit), con el fin de practicar dicho escaneado y para comparar estos modelos tallados con los modelos del paciente sin tallar y valorar así la inclinación de los planos tallados así como la profundidad y diseño de nichos.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente en la 2ª visita de los tipos de paciente procederemos de 3 formas:

- a. En caso de presentar el paciente una OCLUSIÓN “ESTABLE” realizaremos:
 - Registro de máxima Intercuspidación tipo galleta con cera tipo Moyco extradura (Arti Pink Bite Wax) comprobando que el registro esté PERFORADO (Clases III o IV de Kennedy o Clase II corta/pequeña)
 - Registro cráneomaxilar con arco facial.
 - Montaremos los modelos en el articulado para enviar al laboratorio
- b. En caso de presentar el paciente una OCLUSIÓN “INESTABLE” (clases I o II de Kennedy) realizaremos en el laboratorio de la CLUO por el alumno planchas bases y rodillos articulares para nueva cita con el paciente para registros intermaxilares y cráneomaxilares.
- c. En caso de presentar el paciente un “CASO ESPECIAL” tendremos dos opciones:
 - Si el paciente presenta una oclusión “ESTABLE”: seguiremos los pasos del protocolo “oclusión estable”
 - Si el paciente presenta una oclusión “INESTABLE”: seguiremos los pasos del protocolo “oclusión inestable”

Laboratorio (Por cuenta del alumno en la CLUO)

- Vaciado de impresiones (escayola tipo IV o V de la ADA)
- obtención de modelos de trabajo + zocalado
- Estudio de modelos:
 - a. **Si estabilidad oclusal:** montaje en articulador + comprobación de parámetros + diseño de PPR (código internacional de colores) + prescripción al laboratorio
 - b. **Si no estabilidad oclusal:** Preparación de planchas base + rodillos → nueva cita con el paciente para registros intermaxilares + arco facial → montaje en articulador + comprobación de parámetros + diseño de PPR (código internacional de colores) + prescripción al laboratorio
 - c. **Si casos complejos:** Según el tipo “oclusión estable” o “oclusión inestable”

Código internacional de colores para el diseño de la PPR:

1. **AZUL**: límites de las bases o sillas
2. **ROJO**: topes oclusales y brazo retentivo y fositas, retenedores indirectos
3. **MARRÓN**: Brazo recíproco, placa proximal, conectores mayores y menores.
4. De forma didáctica, marcaremos en **VERDE** la línea cero o anatómica en el modelo.
5. **NEGRO**: máximo contorno dentario.

Prescripción al Laboratorio

Prueba de estructura metálica

4º VISITA

Se comprueba que la estructura metálica cumple con todas las características exigidas en el MODELO.

1. Una vez dado de paso la estructura metálica en el modelo, se prueba en el paciente:
2. Comprobar la perfecta adaptación de ésta sin discrepancias ni fricción excesiva, es decir, presentando un correcto ajuste pasivo.
3. Comprobar la adaptación de todos los componentes de la PPR y su adecuación a la modificación realizada
4. Se controla la oclusión: En este punto es importante recordar que, si la profundidad de las modificaciones o nichos para los topes no ha sido suficiente, el grosor del metal contactará indebidamente con la arcada antagonista.
5. Se comprueba el color de dientes “toma de color”
6. Prescripción al laboratorio para prueba dientes en cera

Nota: En la prescripción al laboratorio de la prueba de dientes en cera se indica el tipo de oclusión elegida: de modo general, se elige OBB si participan los dientes artificiales en las guías u OMP si no lo hacen.

IMPRESIÓN TRANSFERENCIAL O DISOCIADA

En las clases I y II de Kennedy, es necesario realizar una **impresión transferencial**, disociada o modificada con pasta zinquenólica preferiblemente o poliéter, para minimizar el movimiento de rotación distal de la base, así como mejorar la calidad del reborde alveolar de los modelos.

La técnica y sistemática resumida sería la siguiente:

- 1.- Confección del rodillo articular de godiva roja.
- 2.- Recortado oclusal del rodillo hasta distanciarse 0,5mm de la arcada antagonista.
- 3.- Rellenar la parte gingival de la silla con pasta zinquenólica
- 4.- Insertar la estructura metálica junto con la pasta zinquenólica en la boca del paciente y sujetar la estructura metálica en su posición correcta mientras fragua la pasta zinquenólica apoyándose en los topes , “sin que el paciente muerda”. Añadir una tira de cera alluwax o alminax reblandecida en la cara oclusal del rodillo.
- 5.- Mandar al paciente a morder en máxima intercuspidad, salvo en los casos de oclusión inestable ya mencionados.
- 6.- Proteger el registro de cera con placa de plomo, cinta adhesiva o transparente.
- 7.- Con la ayuda de una cubeta estándar tipo RimLock y alginato realizar la impresión transferencial.

Laboratorio (Por cuenta del alumno en la CLUO)

TRAS IMPRESIÓN TRANSFERENCIAL:

- Vaciado de modelo (escayola tipo IV o V de la ADA)
- Diseño de la PPR en modelo (igual que en la 3ª visita)
- Montaje de modelos en articulador.
- Prescripción al laboratorio prueba de dientes en cera

Prescripción al Laboratorio

Prueba de dientes en cera

5º VISITA

Tras comprobar en el articulador que la prueba de dientes se corresponde con lo solicitado, se cita al paciente y se realiza la prueba de dientes en cera.

En ella, volveremos a comprobar las cualidades funcionales de las prótesis, esta vez con dientes montados con cera en lugar de rodillos, valoraríamos:

1. **Características de los dientes:** tamaño, forma y color de dientes
2. **Estética:** altura facial, posición de labios, posición borde incisivos superiores con labio en reposo, estética dental general, mandamos sonreír al paciente y comprobamos armonía estética, ...
3. **Fonética:** mandamos al paciente pronunciar diferentes fonemas (M, F, V, S).
4. **Función:** estabilidad oclusal, correlación entre arcadas, retención estática y dinámica, soporte, estabilidad....
5. **Comprobar guías**
6. **Corregiremos** los defectos

Una vez revisado todo realizaremos la prescripción del laboratorio solicitando acabado de la PPR "Enmuflado de la PPR"

Prescripción al Laboratorio

Acabado "Enmuflado de la PPR"

6º VISITA

Tras comprobar en el articulador que el acabado de la prótesis se corresponde con lo solicitado, se cita al paciente.

En ella, volveremos a comprobar las cualidades funcionales de las prótesis, esta vez con la PPR acabada, valoraríamos:

1. **Características de los dientes:** tamaño, forma y color de dientes
2. **Estética:** altura facial, posición de labios, posición borde incisivos superiores con labio en reposo, estética dental general, mandamos sonreír al paciente y comprobamos armonía estética, ...
3. **Fonética:** mandamos al paciente pronunciar diferentes fonemas (M, F, V, S).
4. **Función:** estabilidad oclusal, correlación entre arcadas, retención estática y dinámica, soporte, estabilidad....
5. **Comprobar guías y ajustamos la oclusión hasta conseguir una OBB u OMP.**
6. Posteriormente, se le explicaría al paciente las instrucciones de manejo, cuidado y mantenimiento de las PPR.
7. Citamos en una semana